

Brain & Mind

Doctor Plus

Data and data visualization using AI
이정석 / 제주대학교병원

위스키 로드
이기중 / 전남대학교 문화인류고고학과

마약의 종류와 특징 -II
박선영 / 국립정신건강센터

Data and data visualization using AI

‘Data’란, 사실(facts), 측정(measurements), 또는 관찰(observations)을 통해 얻어진 원시(raw) 정보를 의미한다. Data를 적절하게 가공(data processing)하고 분석(data analysis)하면 정보(information)가 되고 정보를 통하여 통찰력(insight)이 생기게 된다. Insight는 data 기반 의사 결정을 하게 만들고 문제 해결 능력을 향상시켜서 경쟁력이 생기게 된다. Insight가 없는 실행(action)이 얼마나 위험한지 우리는 경험을 통해서 알고 있다. 그러므로 data를 이해하고 활용해서 insight를 얻으려면 data

visualization을 적절히 하는 것이 반드시 필요하다. AI는 data visualization에 이전과는 다른 차원의 능력을 가지고 있다. 의료 data는 일반적인 data와 상당히 다른 독특한 통계적 특성을 가지고 있다. 1) 비정규성(non-normality, skewed distribution), 2) 높은 변동성과 이상값(outliers), 3) 결측값(missing data), 4) 다중공선성(multicollinearity), 5) 생존 분석에서의 검열 data(censored data) 문제, 6) 시계열 특성(time series nature)이다. <표 1>에 상기 특성과 해결책을 제시하였다. 통계 분

석 시에는 의료 data의 변수 특성에 따른 분류가 중요하여 <표 2>에 이를 정리하였다. 의료 data를 사용한 의학 연구 과정은 먼저 1) 연구 질문을 설정하고, 연구의 목표와 가설을 정한 후, 2) 전자의무기록(EMR), 바이오마커, 의료 영상, 임상 data를 포함한 연구 data를 수집하고, 3) 결측값 처리, 이상값 제거, 표준화 등의 전처리 과정을 수행한다. 4) Exploratory data analysis(EDA)를 통해 데이터의 통계적 요약과 시각화를 진행하며, 그룹 간 비교를 통해 데이터를 보다 심층적으로 이해한다.

표 1. Key statistical characteristics of medical data

Statistical Characteristic	Description	Processing Method
Non-Normality (Skewed Distribution)	Medical data often does not follow a normal distribution.	Use median and IQR instead of mean / Apply log transformation or Box-Cox transformation for normalization.
High Variability & Outliers	Medical data exhibits high variability among individuals, and extreme values(outliers)	Use median and IQR to reduce variability / Apply Winsorization / Verify clinical significance before removing outliers.
Missing Data	Missing data occurs due to incomplete tests, patient dropout, or data entry errors.	Delete missing values if less than 5% / Use mean, median, or mode for imputation / Apply Multiple Imputation (MI) using ML.
Multicollinearity	Many medical variables have strong correlations with each other.	Check multicollinearity using Variance Inflation Factor (VIF) / Apply PCA or LASSO regression for variable selection.
Censored Data (Survival Analysis)	Patients may die or drop out before the study ends, leading to censored data.	Use Kaplan-Meier survival analysis / Apply Cox Proportional Hazards Model for multivariate survival analysis.
Longitudinal & Time-Series Nature	Many medical datasets include long-term patient records.	Use Mixed-Effects Model for within-subject variability / Apply time-series models like ARIMA or LSTM.

5) 통계 분석을 통해 가설 검증, 회귀 분석, 생존 분석 등의 기법을 사용하여 데이터를 해석하고, 예측 모델을 구축한다. 6) 연구 결과가 임상적으로 의미를 가지는지 해석하며, 연구의 신뢰성을 검토한다. 7) data 공유 및 재현성을 검증하여 연구 data와 분석 방법을 문서화하고, 학술지 논문 투고나 학술대회 발표를 통해 연구 결과를 공개한다. 상기 과정을 <표 3>과 <그림 1>에 요약하였다.

의료 data의 preprocessing, analysis,

그리고 interpretation 과정은 인간의 지도하에 AI가 하는 일로 얼마 후 변경될 것이다. 첫 단계인 data collection도 인간의 지도하에 시행되는 AI의 일이 될 것인데, 의료 data의 경우 익명화되고 구조화된 data는 AI가 주업무를 하겠지만, 훨씬 더 volume이 많은 의사, 간호사의 의무기록, 영상 등 비구조화 data는 정보의 안정성 문제 등으로 사회적 논란이 될 것이 확실하다. 그래서 1) 지금 현실에 진입하고 있는 Small Language Model(sML) 기반 환

자 cell phone 등의 device를 이용하여 익명화(암호화)하고 동의된 자료들만 server에서 data collection이 일어나거나 2) 모든 의무기록 자체가 익명화되고 환자나 보호자가 내원하여 의료진을 만나는 순간에만 device 소지자 동의 하에 익명화가 풀리는 현재와는 매우 다른 의료 환경에서 근무하게 될 것이다. 이렇게 되면 AI에 의해서 진료실 내에서 발생하는 모든 data가 객관화되고 표준화되어 평가될 것인데, 현재 의사나 간호사들이 감당할 수 있을지 모르

표 2. Types of medical data and their characteristics

Type	Description	Example
Categorical (Nominal)	Divided into specific categories with no intrinsic order.	Blood type(A, B, AB, O), Disease status(Present/Absent), Gender.
Ordinal	Meaningful order but the intervals between values are not consistent.	Cancer stages(Stage I~IV), Pain severity(Mild, Moderate, Severe).
Continuous (Numerical)	An infinite range of measurable values.	Blood pressure, Blood glucose levels, Heart rate.
Time-Series	Continuously measured data over time.	ECG(Electrocardiogram), Continuous Glucose Monitoring(CGM), ICU patient vital signs.

표 3. Steps in medical research process

Step	Description
1. Define Research Question	Set objectives, hypothesis, and IRB review
2. Data Collection	Gather EMR, biomarkers, imaging, and clinical data
3. Data Preprocessing	Handle missing data, outliers, and standardize
4. Exploratory Data Analysis	Statistical summary, visualization, group comparisons
5. Statistical Analysis	Hypothesis testing, regression, survival analysis
7. Interpretation	Clinical relevance and hypothesis validation
8. Data Sharing	Documentation and reproducibility
9. Publication	Journal submission, conference presentation

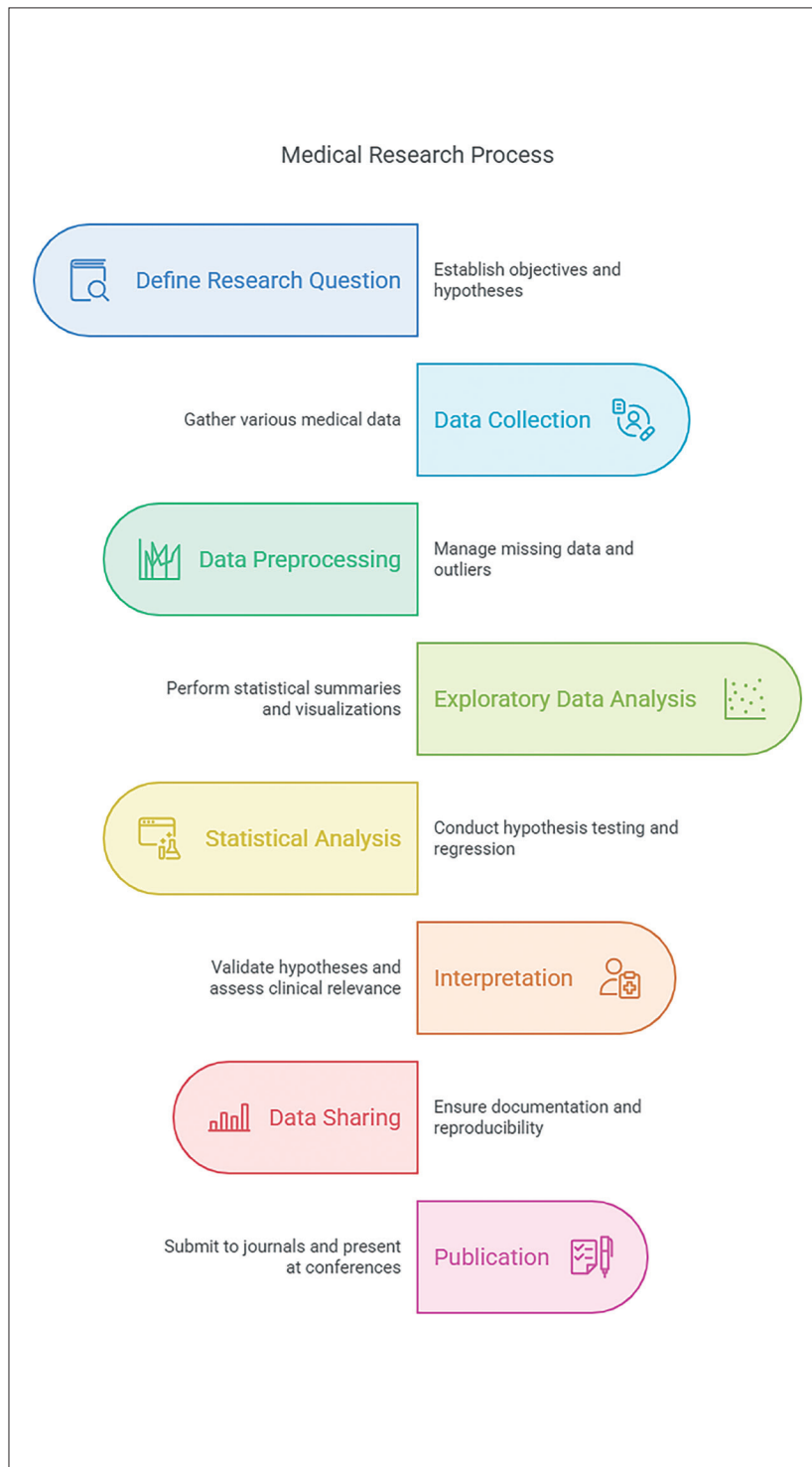


그림 1. Medical research process

겠다. 그러므로, 비구조화 data를 어느 수준으로 구조화 data로 변경시킬지가 향후 의료 환경에서 핵심적인 논쟁이 될 것이다. Publication(논문화) 문제는 근본부터 바뀔 것이다. 구조화되고 data cleaning된 의료 data만 있으면 얼마든지 의사들이 AI를 이용하여 필요한 정보를 얻고 개인별로 다양하게 정보를 handling하면서 진료 현장에 필요한 정보로 변경시켜 사용할 수 있는데, 극히 일부 data에 논문 저자들이 자의적으로 만든 data visualization과 statistics 방법만을 읽게 되는 현재 system이 과연 맞는 것일까?

Data preprocessing 과정 중 missing data의 처리에 대하여 <표 4>에 기술하였다. GPT4o와 copilot을 이용하여 excel sheet에서 missing data 탐색, 분리, 처리가 가능하다. 적절한 prompt를 제시하여야 시행할 수 있다. Outliers는 통계적으로 z -score(표준화 점수) 3표준편차($\pm 3SD$) 이상으로 정의되는 값인데, boxplot이나 histogram을 이용하여 시각적 탐색도 가능하다. Missing data와 마찬가지로 GPT4o 등에서 탐색, 분리, 처리가 가능하다(표 5). 의료 data의 비정규성 분포에 대한 해결책을 <표 6>에 제시하였다.

Censored data(검열 데이터)는 관측하려는 사건(예: 사망, 질병 재발, 치료 실패 등)이 연구 기간 내에 발생하지 않거나 일부만 관측된 경우를 의미한다. 즉, 연구 대상자의 전체 data를 확보하지 못한 상태를 뜻한다. 그래서, 검열로 정보를 차단하여 안 보이게 되는 data랑 비슷하다고 하여 censored data라고 불리게 되었다. 의학 연구에서 매우 흔하게 발생하며 적절한 통계 처리가 수행되지 않으면 심각한 결과 왜곡

표 4. Handling missing data in research

Method	Description	When to Use
Deletion	Removes rows or columns with missing values.	When missing data is minimal(< 5%).
Simple Imputation	Replaces missing values with mean, median, or mode.	When data follows a normal distribution (5~20% missing).
Multiple Imputation(MI)	Uses multiple imputations to reflect uncertainty.	When missing data is substantial(>20%) but MAR assumption holds.
Regression Imputation	Predicts missing values using relationships with other variables.	When missing values are related to other variables.
Last Observation Carried Forward(LOCF)	Uses the last observed value to fill in missing data.	Applicable for time-series data.

표 5. Handling outliers in research

Method	Description	When to Use
Removal	Remove outliers if they are clear errors or negatively impact the study results.	When measurement error is confirmed.
Transformation	Apply log transformation or Box-Cox transformation to reduce the effect of outliers.	When outliers influence continuous data.
Winsorization	Replace extreme values with upper/lower limits (e.g., top 5% replaced with 95th percentile).	When there are many extreme values.
Keep Outliers	Retain outliers if they provide important information (e.g., rare disease data).	When the outliers are relevant to key study variables (e.g., rare disease data).

표 6. Standardization methods by data type

Data Type	Standardization Method	Examples
Normally Distributed Data	Z-score Standardization	Blood Pressure, Body Temperature, Heart Rate
Right-Skewed Data	Log Transformation, Box-Cox Transformation	Length of Hospital Stay, Blood Glucose, Cholesterol
Data with Varied Ranges	Min-Max Normalization	BMI, Blood Pressure, Blood Glucose
Bimodal Data	Rank-Based Normalization	Normal vs. Disease Group Data

이 생길 수 있다. Right censoring(우측 검열)은 연구 기간이 종료될 때까지 관심 있는 사건(예: 사망, 질병 재발 등)이 발생하지 않은 경우를 의미한다. Kaplan-Meier

생존 분석이나 Cox Proportional Hazards Model을 사용하여 censored data 문제를 해결한다. 사건(event)이 특정 시간 구간 내에서 발생했지만, 정확한 발생 시점을 모르

는 경우를 interval censoring이라고 한다. 의학 연구 과정 중에서도 EDA 과정(그림 2)은 AI가 얼마나 유용한지를 보여준다. 65명의 제주도 CADASIL 환자

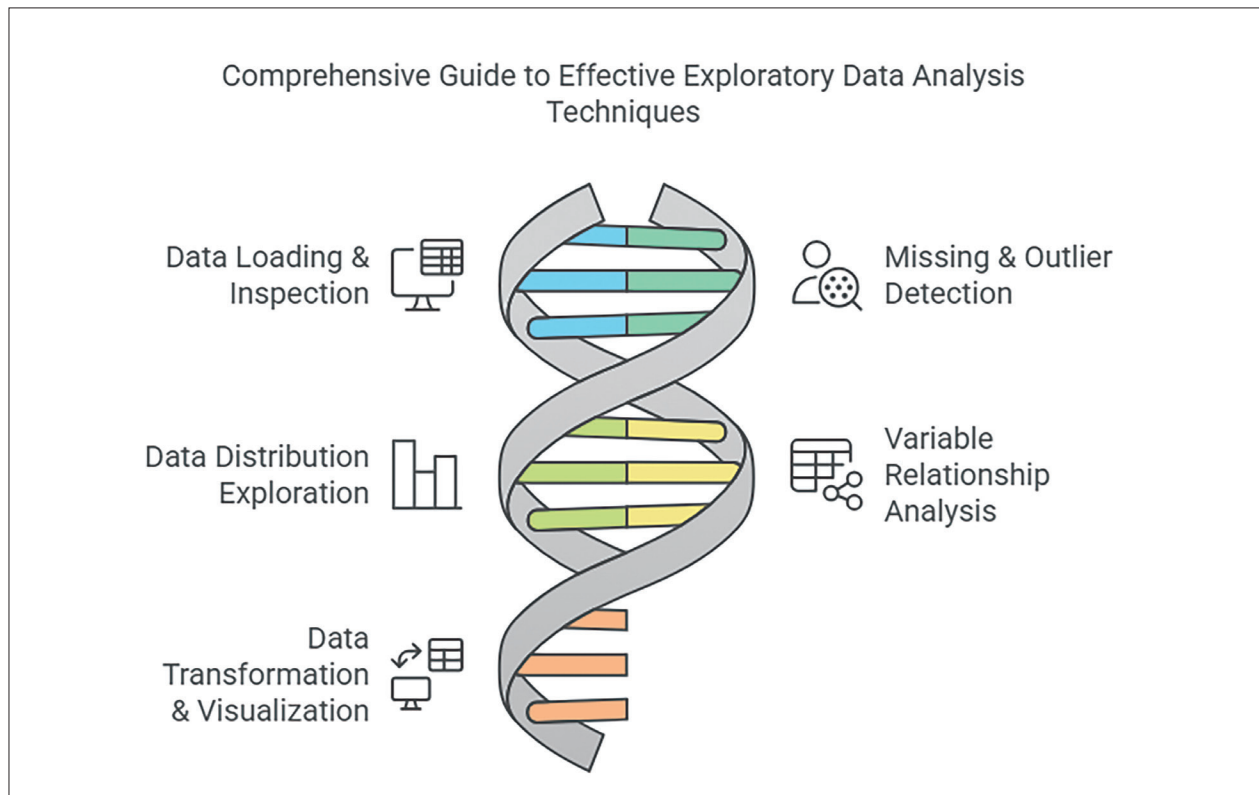


그림 2. EDA

에 대한 data를 이용하여 EDA를 시행하는데, 사용 가능한 page 수의 한계로 몇 가지 대표적인 variable만 제시한다. Specialized GPTs 중 data analysis and report AI(그림 3)와 본인이 직접 지시한 prompts를 사용하여 categorical variables에 대한 count plot을 생성하였다. <그림 4~6>을 만들었는데, <그림 4>에서 <그림 5>는 소수점 자리수와 색상을 변경한 것이고, <그림 6>은, <그림 5>에서 sex, 0=F, 1=M만 변경한 것인데, 역시 사람과 다른 AI답게 매우 해매다 간신히 변경에 성공하였다. Numerical variables에 대한 box plot을 생성하였는데, <그림 7>에서 <그림 8>은 outliers를 표시한 것이고, <그림 8>에서 <그림 9>

는 outliers를 제거하고 생성된 box plot이다. Outlier에 대한 정보는 바로 누구인지 알 수 있으며 CADASIL과 같은 희귀질환(?)인 경우 질환의 특성 중 하나라 생각하여 outlier의 data는 일반적으로 제거하지 않는다. Numerical variable에 대하여 histogram, 정규 분포 여부에 대한 검증, 정규 분포 시 histogram에 정규 분포 곡선을 그리도록 하였다(그림 10). ChatGPT는 coding 언어로 주로 python을 사용하는데 python은 data visualization을 아주 다양하게 할 수 있는 python libraries들이 포함되어 있는 것이 장점이다. 이들 중 matplotlib과 seaborn이 있다. 필요한 것을 dragging 해서 가져와서 같은 양식으로 만들어달라고 하면 바로 만들어

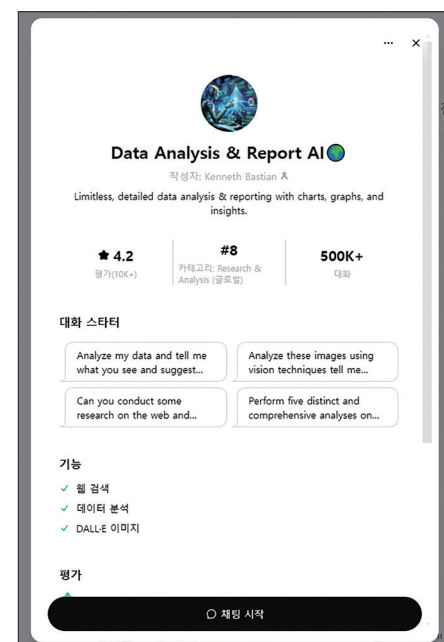


그림 3. DARA

준다. Matplotlib을 이용하여 categorical variable에 대한 violin plot을 그렸으며(그림 11), seaborn을 이용하여 SBP와 DBP에 대한 scatter plot을 그렸고(그림 12), 고혈압군과 정상군을 나누어서 다시 scatter plot을 생성하였다(그림 13).

Scatter plot 안에 statistics를 사용하여 correlation line을 그릴 수 있는데 치매군

과 비치매군을 나누고 MMSE와 SNSB-D score의 상관관계를 표현하였다(그림 14).

간혹 ChatGPT 내에서 실행이 잘 안 되는 경우가 발생하면 python code를 받아서 Google colab(그림 15)에서 실행하면 빠른 속도로 figure 생성이 가능하다.

Google colab의 cloud resource 환경에서는 local PC의 성능이 아무리 나빠도 엄

청난 수의 TPU(AI chip)들이 server에서 바로 만들어 보내주기 때문이다.

Chat GPT 등 LLMs를 사용하면 지금까지 사용해왔던 방식과는 매우 다른 data visualization의 자유와 시간적 효율성을 얻을 수 있다.

다음 호에는 좀 더 발전된 통계 모델의 사용에 대하여 기술하겠다.

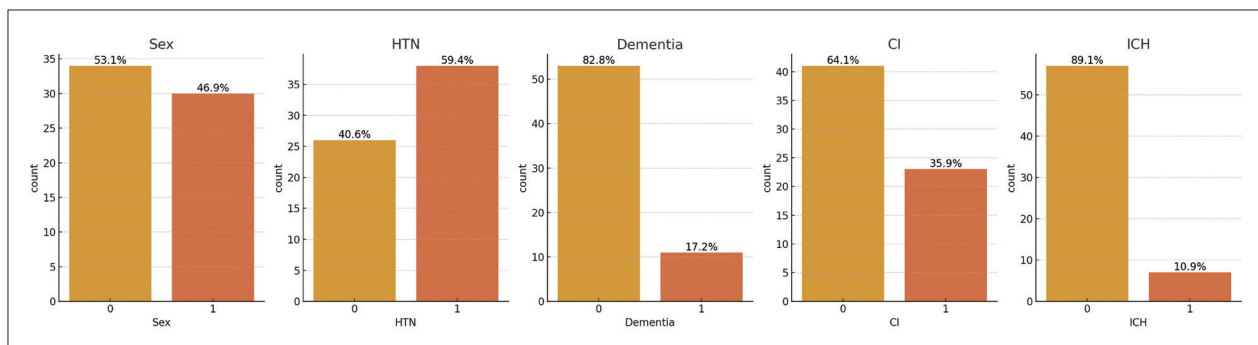


그림 4. Count plot

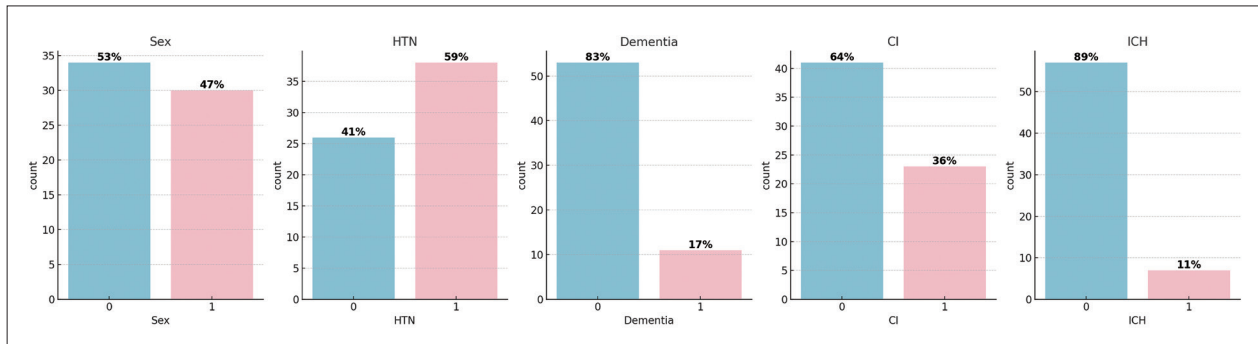


그림 5. Count plot_color change

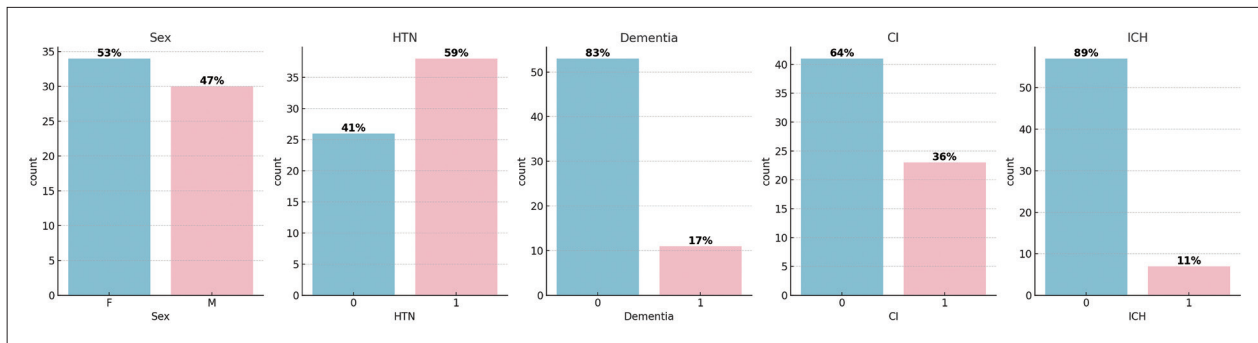


그림 6. Count plot_F and M

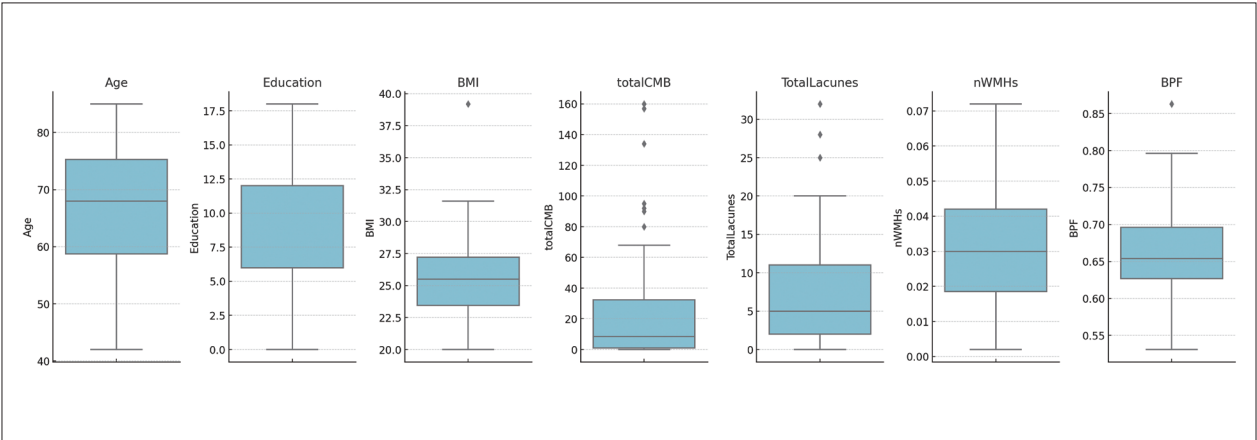


그림 7. Box plot

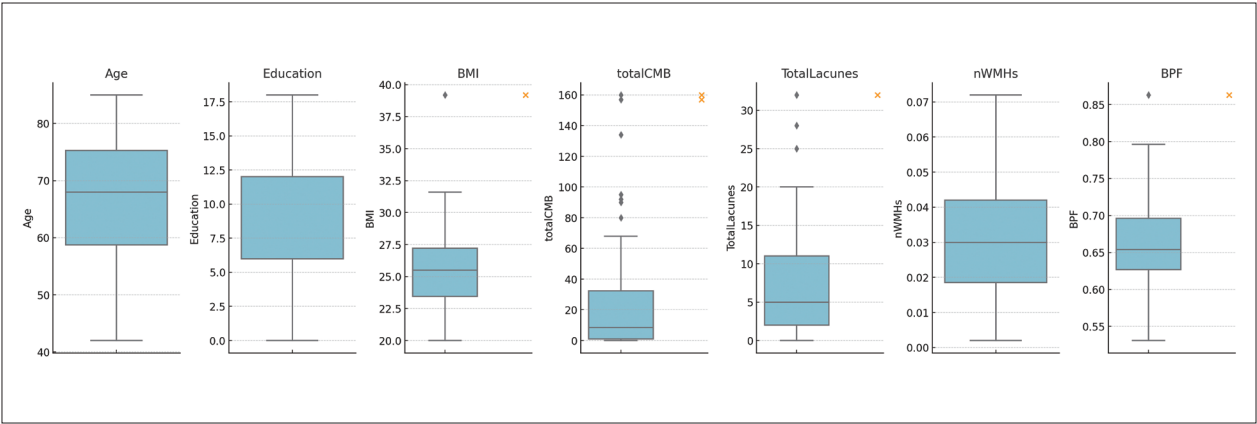


그림 8. Box plot_outliers

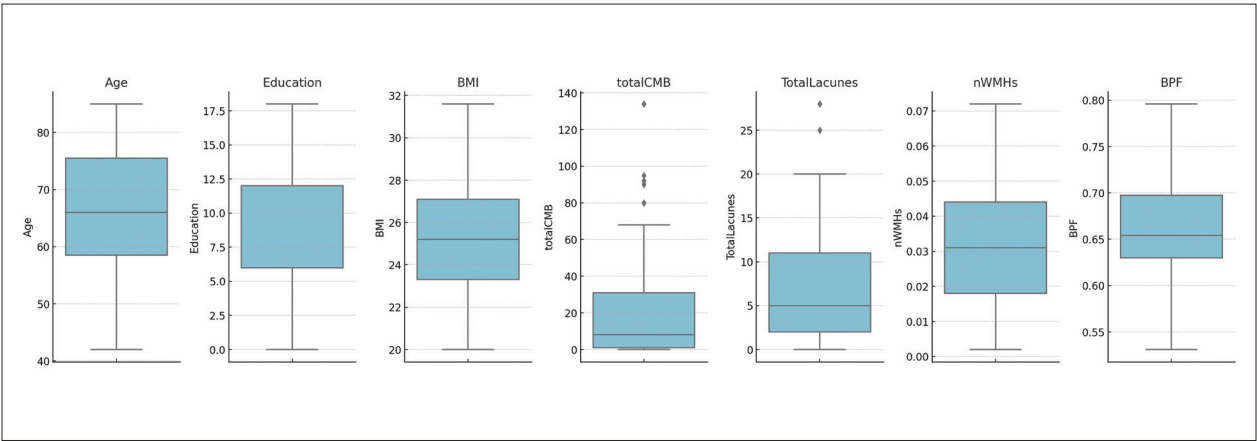


그림 9. Box plot after removing outliers

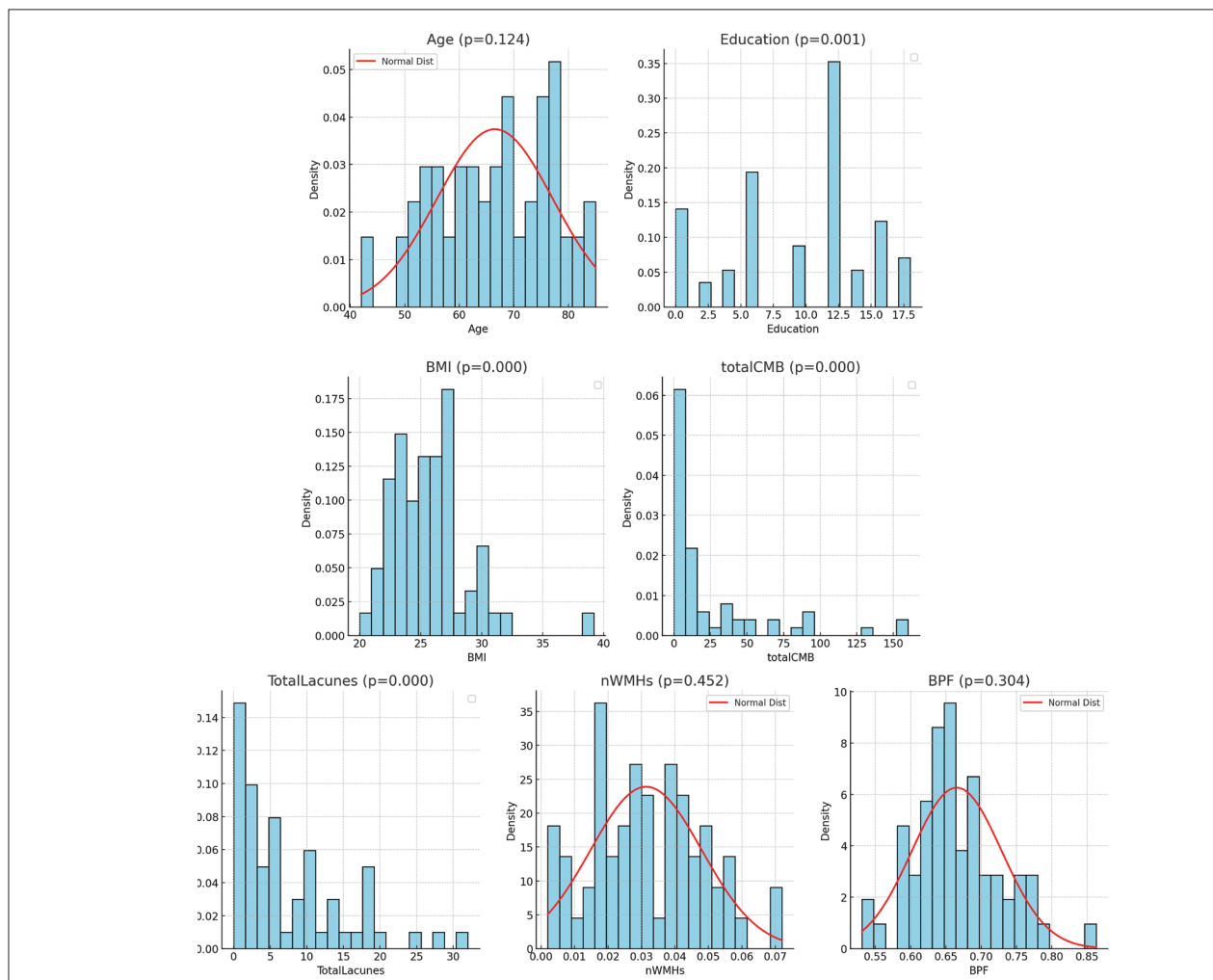


그림 10. Normality test results(Shapiro-Wilk test)

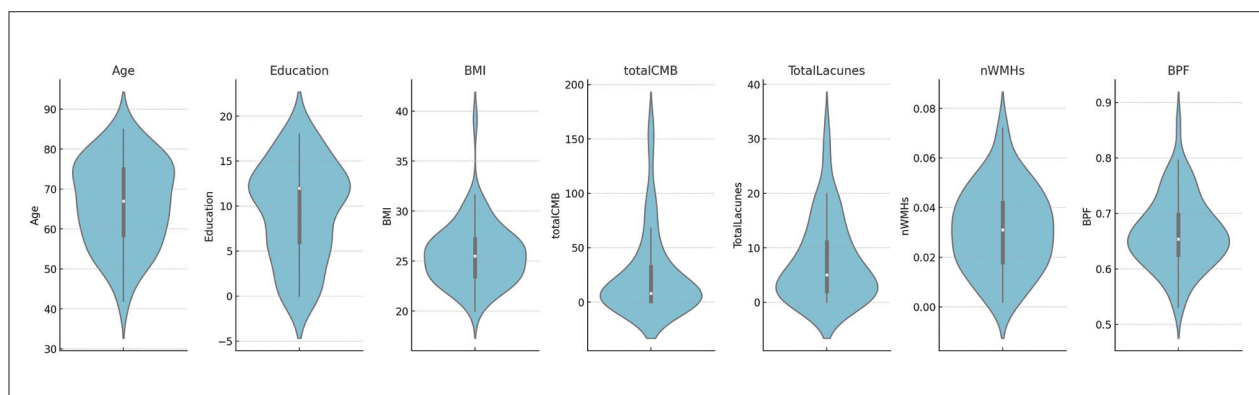


그림 11. Violin plot

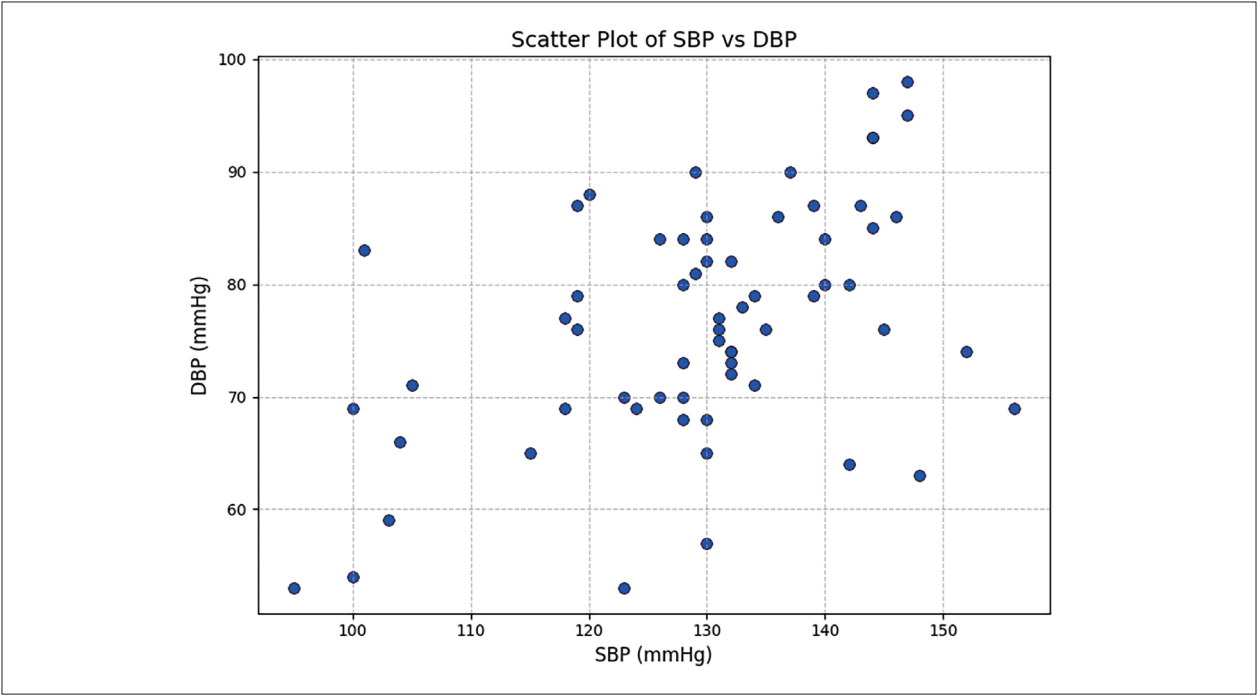


그림 12. Scatter plot_SBP_DBP

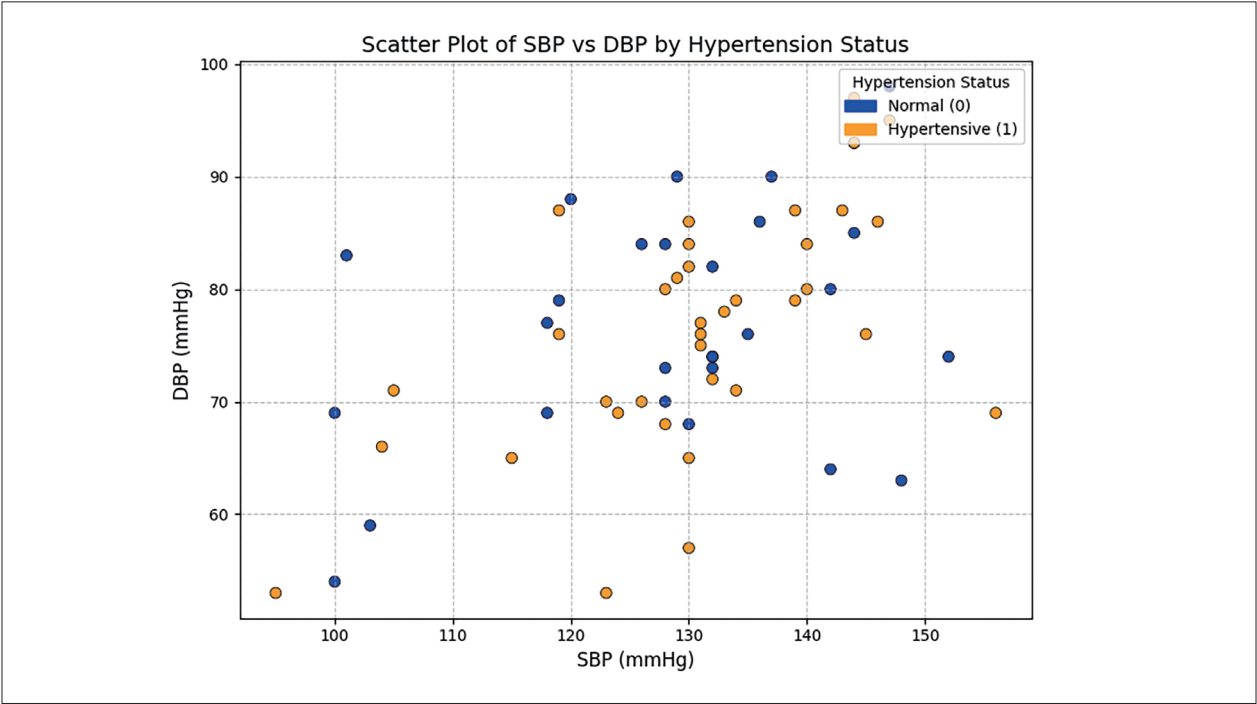


그림 13. Scatter plot according to HTN

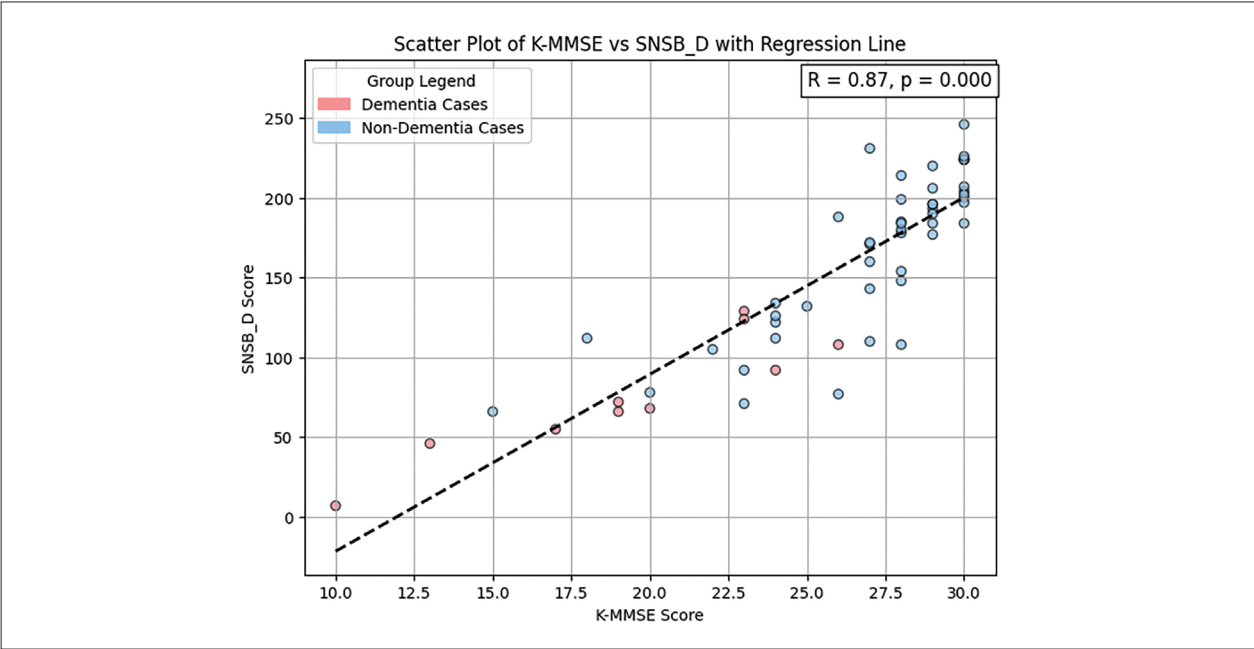


그림 14. Scattered plot and regression line

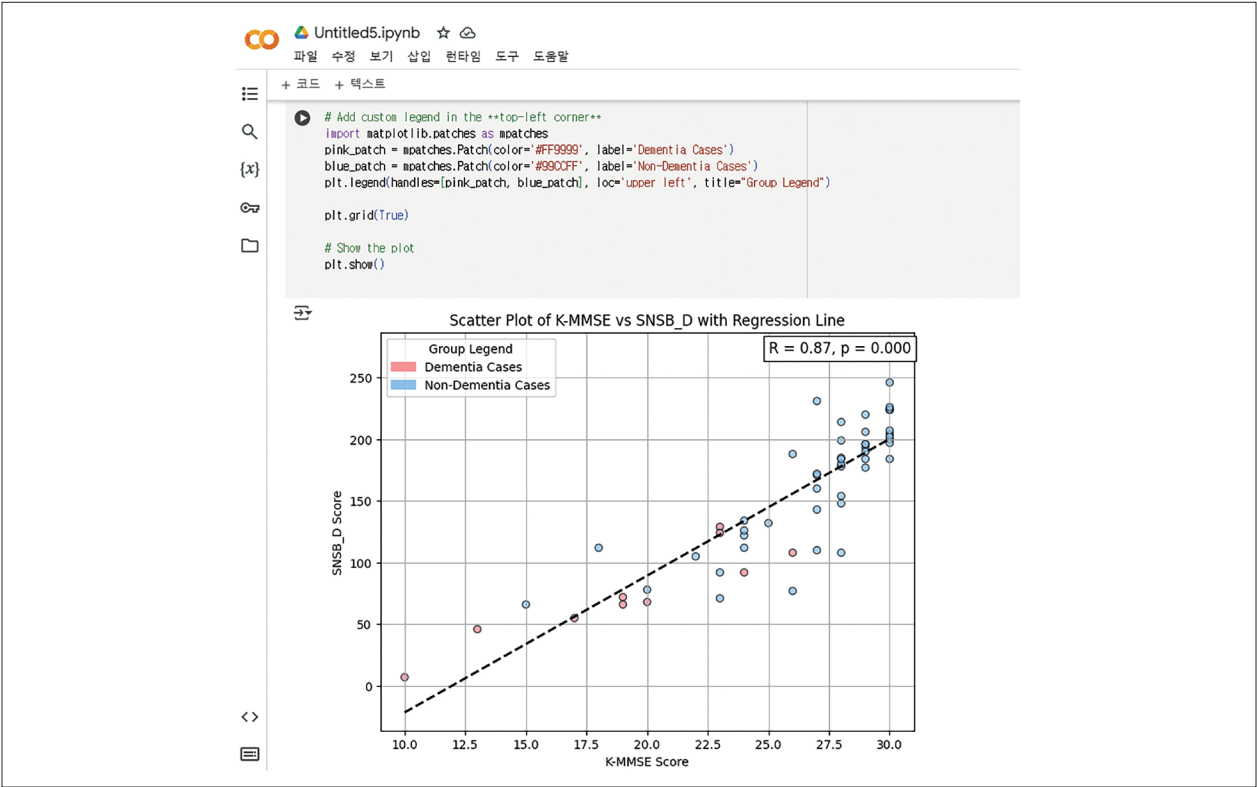


그림 15. Google colab

위스키 로드

“위스키가 치료해 주지 못한다면 그 무엇도 우리를 치료해 줄 수 없다”

— 아일랜드 속담 —



과거 연금술사들은 높은 도수의 증류주를 ‘생명의 물’, 즉 ‘생명수(生命水)’라는 뜻의 라틴어인 ‘아쿠아 비테(Aqua Vitae)’라고 불렀다. 이후 ‘아쿠아 비테’는 아일랜드나 스코틀랜드에서 겔어로 ‘우스게 바하(Uisge Beatha)(생명의 물)’라고 불렀으며, 다시 ‘우스키(Usky)’로 바뀌었다가 ‘위스키(whiskie)’(1715년)에서 ‘위스키(whisky)’(1746년)로 정착되었다.

위스키는 다음 세 가지의 특성을 가진 술로 정의할 수 있다.

첫째, 위스키는 ‘곡물’로 만든 술이다. 위스키의 원료가 되는 곡물은 보리, 옥수수, 호밀, 밀 등으로 이 가운데 가장 많이 사용되는 것은 보리와 옥수수다. 예를 들어, 스코틀랜드의 싱글 몰트 위스키(single malt

whisky)는 보리만으로 만들어지고, 미국의 버번 위스키(Bourbon whiskey)는 옥수수가 주재료다.

둘째, 위스키는 ‘증류주’이다. 위스키는 곡물을 발효시킨 후 ‘증류’하여 만들어진 다. 옛사람들은 증류주를 신비스럽게 여겨 ‘정신’, ‘영혼’을 뜻하는 ‘스피릿(spirit)’이라 불렀으며, 지금도 증류주를 통칭하여 ‘스피릿’이라 부른다. 곡물을 증류한 스피릿은 우리나라 소주처럼 무색투명하다.

셋째, 위스키는 증류주를 ‘나무통에서 숙성’시킨 술이다. 나무통으로는 주로 참나무(oak)통을 사용한다. 증류주를 오크통에서 숙성시키면 맛이 부드럽고 깊어지고, 다양한 맛과 향이 배어난다. 또한 무색투명한 증류주는 오크통에서 숙성되면서 호

박색으로 변하며, 오랫동안 숙성될수록 색이 진해진다.

전 세계에서 위스키 강국을 꼽으라면 스코틀랜드, 아일랜드, 미국, 캐나다, 일본이다. 이 다섯 나라는 위스키의 역사가 오래되었을 뿐 아니라 전 세계 위스키의 95%를 생산하고 있다.

이 가운데 ‘위스키’하면 가장 먼저 떠오르는 나라가 스코틀랜드다. 스코틀랜드에는 130개 가까운 증류소가 있으며, 싱글 몰트 위스키 브랜드만 200개가 넘는다. 그리고 스코틀랜드의 위스키는 전 세계 위스키 소비량의 약 6할을 생산하고 있다. 스코틀랜드 위스키는 ‘스카치(Scotch)’, 또는 ‘스카치 위스키(Scotch Whisky)’라고 부른다.

스카치 위스키를 제대로 마시려면 먼저 ‘싱글 몰트 스카치 위스키(Single Malt Scotch Whisky)’와 ‘블렌디드 스카치 위스키(Blended Scotch Whisky)’를 구분할 줄 알아야 한다. 이 가운데 오늘날 위스키 애호가들이 즐겨 찾는 싱글 몰트 스카치 위스키는 ‘보리 맥아만을 원료로 사용하고, 단식 증류기로 증류하여 오크통에서 숙

성한 단일 증류소의 위스키'를 말한다. 여기서 주목할 점은 '하나의 증류소에서 나온 위스키'라는 점에서 '싱글'이라는 이름이 붙었다는 것이다. 이에 반해 블렌디드 스카치 위스키는 몰트 위스키와 그레인 위스키(보리, 밀, 옥수수 등의 곡물로 만든 위스키)를 혼합하여 만든 위스키의 총칭으로 맛의 요체가 되는 몰트 위스키 원주(키 몰트)를 중심으로 여러 증류소에서 만든 수십 종류의 위스키 원액이 혼합된다. 예로부터, 사람들이 즐겨 마시는 조니 워커(Johnnie Walker), 시바스 리갈(Chivas Regal), 발렌타인즈(Ballentine's) 등이 대표적인 블렌디드 스카치 위스키이며, 브랜드 스카치 위스키는 오늘날 스코틀랜드에서 생산되는 위스키의 8할을 차지한다.

스코틀랜드의 증류소는 위치에 따라 6개 지역(하일랜드, 스페이사이드, 아일라, 겐멜타운, 로랜드, 아일랜즈)으로 나뉜다. 이 가운데 스카치 위스키를 즐기려면 하일랜드, 스페이사이드, 아일라에 대해 알아두는 것이 좋다.

하일랜드(Highland)는 스코틀랜드의 북쪽에 있는 지역을 가리킨다. 위도 상(上)으로도 스코틀랜드의 위쪽에 위치해 있고, 지형도 고(高)지대에 속한다. 또한 하일랜드에는 산맥과 계곡이 많고, 호수와 고성(古城)이 모여 있는 곳이기도 하다.

하일랜드는 약 100개에 가까운 증류소가 모여 있는 최대의 스카치 생산지이기도 하며, 전체 스코틀랜드 증류소의 8할이 하일랜드에 포진되어 있다. 특히 이 가운데 절반 정도가 하일랜드의 북동쪽 스페이사이드에 집중되어 있어 이곳에서 생산되는 위스키들을 따로 분류하여 '스페이사이드 위스키'라고 부른다.

하일랜드 지역의 위스키는 푸르티한 것부터 스파이시한 것까지 다채롭지만 전체적으로 과일 향이 풍부하고, 균형감이 좋은 것이 특징이다. 대표적인 하일랜드 위스키로는 글렌모렌지(Glenmorangie), 달위니(Dalwhinnie), 달모어(Dalmore) 등을 꼽을 수 있다.

하일랜드의 북동부에 위치한 스페이사이드(Speyside)는 스페이강(Spey River)을 따라 형성된 지역이다. 스페이사이드는 물이 풍부하고, 보리를 재배하기 좋은 토양을 가지고 있으며, 자연 환경이 풍부하고, 트레일 코스도 잘 갖추어져 있어 위스키 애호가들뿐 아니라 여행객들도 많이 찾는 곳이다. 현재 스페이사이드에는 약 50개의 증류소가 모여 있다.

스페이사이드의 위스키는 전체적으로 부드러운데 균형감이 좋으며, 과일이나 꽃 향이 풍부한 것도 스페이사이드 위스키의 특징이다. 이 가운데 글렌 그란트(Glen Grant), 글렌피딕(Glenfiddich) 등은 가볍고 플로럴하며, 더 글렌리벳(The Glenlivet), 벤리악(Benriach) 등은 미디엄 바디, 더 맥캘란(The Macallan), 발베니(Balvenie) 등은 더욱 묵직한 편이다.

스코틀랜드의 서쪽 해안에서 27 km 떨어진 곳에 있는 아일라섬은 '위스키의 성지(聖地)'로 불리는 곳으로 인구 3,500명이 거주하는 자그마한 섬에 10개의 증류소가 있다. 킬호만(Kilchoman)을 제외하고 모두 바다에 면해 있는 것도 아일라 증류소의 특징이다.

또한 아일라섬은 두꺼운 피트(Peat)((泥炭) 층으로 쌓여 있는 곳이 많아 예로부터 피트를 태워 맥아를 만드는 전통이 있었다. 이탄으로 건조한 몰트로 위스키를

만들면 위스키에서 이탄 특유의 향과 맛이 나며, 이러한 위스키의 풍미를 '피티(peaty)' 또는 '스모키(smoky)'라고 말한다. 한편 이탄 향은 매우 강하고 독특하여 스모키한 위스키를 처음 접한 사람들은 위스키에서 "소독약 냄새가 난다"고 말하기도 하며, 실제로 피티 향이 강한 위스키의 풍미를 영어로 '소독내(medicinal)'라고 표현하기도 한다. 이탄 향이 강한 위스키를 만드는 증류소로는 아드벡(Ardbeg), 라가블린(Lagavulin), 라프로익(Laphroaig)을 꼽을 수 있다.

스코틀랜드에서는 주로 위스키를 스트레이트(straight)로 마시는데, 개성이 강한 싱글 몰트 위스키는 와인 잔처럼 윗부분이 약간 좁아지는 튕림형 글라스에 따라 마시는 것이 좋다. 이러한 튕림형 글라스는 '코피타(copita)', 또는 '카타비노(catavino)'라고도 불린다.

스코틀랜드나 아일랜드에서는 위스키를 마시면서 건배를 할 때 '슬란자바(Slànnta Mhath)'라고 외친다. 게일어로 '건강(하키를)'이라는 뜻이다.

슬란자바!



이기중

전남대 문화인류고고학과 교수/여행 작가/
〈위스키에 대해 꼭 알고 싶은 것들〉,
〈위스키 로드〉의 저자

마약의 종류와 특징 -Ⅱ

- 흔하게 오남용되는 의료용 마약류

사람들은 흔히 ‘마약’이라고 하면 클럽 같은 곳에서 유흥적 목적으로 사용되는 불법 마약류를 떠올린다. 하지만 불법 마약류 문제가 수면 위로 드러나기 이전부터 의료용 마약류의 오남용 문제가 그 세력을 확장하고 있었다. 그런데, 일부 의료용 마약류는 길거리나 클럽에서 사용되는 ‘클럽

드럭(club drug)’과 같은 약물이다. 의료 접근성이 좋은 우리나라에서 마약류 사용자들은 상대적으로 쉽고 안전한 방식으로 질 좋은 약물을 구하기 위해 병원에서 처방 받는 방식을 취하기도 한다. 하지만 사실 더 많은 수의 의료용 약물 중독자들은 처음엔 의학적 목적으로 약물을 사용하였다

가 중독된 경우이다. 이번 글에서는 오남용되는 대표적 의료용 마약류인 수면 안정제, 정신자극제 성분의 다이어트 약물, 케타민, 그리고 아편계 진통제의 특징과 오남용 위험성에 대해 소개하고자 한다.



수면 안정제

수면 안정제는 중추신경계 억제제에 속하는 약물로, 다양한 약물이 포함된다. 가장 흔하게 사용되는 약물은 알프라졸람(상품명: 알프라, 자낙스, 자나팜 등), 로라제팜(상품명: 아티반, 로라반, 스리반 등)을 포함하는 벤조디아제핀(benzodiazepine)계통과 비슷한 특성을 갖지만 벤조디아제핀이 아닌 프로포폴(propofol), 졸피뎀(zolpidem) 등이 있다.

프로포폴은 전신마취나 수면마취에 널리 사용되는 약물인데, 불규칙한 스케줄로 만성적으로 수면이 부족한 연예인들이 짧은 시간이라도 개운하게 자기 위해 오남용하는 '우유 주사'로 유명해졌다. 프로포폴 오남용은 사회적으로 큰 이슈가 되었고, 결국 2010년 전 세계 최초로 마약류로 지정되었다. 이후로 엄격하게 관리되고 있지만, 문제성이 있는 사용 사례들은 여전히 존재한다. 중독된 사람들은 프로포폴을 맞기 위해 피부과, 성형외과 시술을 하루에도 수차례 받고, 증상을 가장하여 의학적으로 불필요한 내시경 시술을 받는다.

일부 도덕적 해이가 발생한 의료인의 특정 병원에서 집중적으로 약물을 처방받기도 하지만, 요즘은 식약처의 단속이 강화되어 여러 병의원을 닥터 쇼핑하며 투약하는 경우가 더 흔한 것 같다. 우리나라가 다른 나라들보다 프로포폴 중독 환자가 더 많은 것은 높은 의료 접근성 때문이다. 최근에는 마약류로 지정되지 않은 에토미데이트(etomidate)가 대체품으로 오남용되는 사례가 늘어나 이를 마약류로 지정하는 것에 대한 검토가 시작되었다.

졸피뎀은 비(非)벤조디아제핀계 수면제, Z-drug라고 분류한다. 벤조디아제핀

계 수면 안정제와 달리 수용체에 선택적으로 작용하므로, 항불안이나 근육 이완 효과는 적으면서 빠르게 잠들고 개운하게 일어날 수 있다는 장점이 있다. 하지만 '좋은 수면제'의 그림자는 '중독(의존)'이다.

졸피뎀을 복용하고 잠을 자는 것이 습관화되고, 중단 시 금단으로 불면증이 오히려 더 심해지면서, '나는 졸피뎀 없이는 잘 수 없어'라는 수면에 대한 역기능적 신념(dysfunctional beliefs)이 발생할 수 있다.

잠을 못 잘까 걱정하면, 그 불안으로 잠이 달아나기 때문에 이러한 신념은 강화된다. 그래서 졸피뎀을 평생 복용하게 되는 환자들이 많다. 일부 의존 환자들은 졸피뎀에 내성이 생겨서, 고용량을 투약해도 잠이 들지 않아 더 많은 양을 복용하게 된다. 또 어떤 환자들은 졸피뎀을 복용하면 기분이 나아지고, 통증이 줄어드는 등의 효과를 느끼며 수시로 복용한다.

불면증의 임상 진료지침에 따르면 불면증은 인지행동 치료(CBT)를 우선적으로 시행할 것을 강한(strong) 수준으로 권고하고 있으며, 식약처 '졸피뎀 안전 사용 기준'에 따르면 졸피뎀의 치료 기간은 4주를 넘지 않아야 한다. 하지만 임상 현실에서는 잘 지켜지지 않는다. 4주가 지난 뒤, 환자가 재처방을 요구하였을 때 거부하기 쉽지 않다. 필자의 중독 클리닉에는 하루에 15~20알의 졸피뎀을 복용하는 중독 환자들이 종종 찾아온다. 의약품안전사용서비스(Drug Utilization Review, DUR)에서 28일 이상 처방하지 못하도록 제한하고 있기 때문에, 환자들은 약을 분실했다는 거짓말을 하며 예약일보다 조기에 내원하거나, 가족 및 지인의 이름으로 진료를 보는 등의 위법 행위를 저지르다가 더 이상

필요한 만큼의 졸피뎀을 구할 수 없게 되면 그제서야 중독 클리닉에 내원하게 되는 것이다. 하지만 한 번 의존이 발생한 환자의 약물을 한 번에 바로 중단하기는 매우 어렵다.

정신자극제 성분의 다이어트 약물

비만 인구의 급격한 증가와 날씬하고 건강한 몸에 대한 개인적·사회적 선호 현상으로 인해 '비만 치료제' 시장은 날로 성장하고 있다. 그런데 '비만 치료제' 또는 '다이어트 약'은 사실 여러 가지 약리학적 기전을 가진 약물들을 모두 포함한다. 다이어트 약물은 크게 1) 중추신경계에 작용하는 약물, 2) 소화기계에 작용하는 약물, 3) 두 가지 모두에 약물로 나눌 수 있다.

이 중 본 글에서 소개할 약물은 중추신경계에 작용하는 정신자극제(stimulant) 계열의 약물로, 펜터민(phentermine)(상품명: 디에타민, 휴터민 등), 펜디메트라진(phendimetrazine)(상품명: 푸링, 펜디, 펜디라진 등)이 대표적이다. 최근 국내 비만 치료제 시장 점유율 1위는 GLP-1 작용제 약물이지만, 2, 3위를 차지하는 펜터민/토피라메이트 복합제와 펜터민 단일제를 합치면 사실상 점유율 1위라고 볼 수도 있다.

GLP-1 작용제에 효과는 뒤지지 않지만 가격이 싸고, 경구로 복용할 수 있다는 장점이 있어 스테디셀러이다.

정신자극제 성분의 약물을 사용하면 교감신경계 자극 효과에 의해 대사가 증가하고, 식욕이 감소하며, 잠을 자지 않아도 피곤하지 않아 활동량이 증가한다. 불법 마약류 중 메스암페타민(필로폰)이 비슷한 작용을 갖는다. 그런데 문제는 약물 사용

으로 체중이 감소하더라도, 중단하면 금단 증상으로 오히려 식욕이 증가하고 활동량이 감소하여 체중이 다시 증가하게 된다.

또한 자극제 사용 시 잠이 깨고, 기분이 나아지고, 업무 효율이 증가하는 경험을 하게 되는데(참고로, ADHD의 치료를 위해 사용되는 메틸페니데이트도 정신자극제 계열의 약물이다) 약물 중단 시 금단으로 인해 심한 피로감과 무기력감을 경험한다. 이러한 이유로 약을 중단하지 못하고 지속 사용하게 된다. 다른 마약류와 마찬가지로 내성이 발생하여 같은 효과를 내기 위해 더 많은 양을 필요로 하게 되므로, 여러 병의원을 돌며 처방받거나 온라인 불법 시장에서 구입하는 일까지 감행한다. 문제는 이 약물들은 고용량을 사용하게 되면 필로폰과 마찬가지로 조현병처럼 보이는 환청, 피해망상 증상이 나타날 수도 있다는 것이다. 이러한 증상을 치료하기 위해 정신과 치료를 받으면 부작용으로 체중 증가가 따라와 다시 다이어트 약물을 찾는 악순환이 일어나기도 한다.

최근 우리나라 식약처에서도 정신자극제 계열 다이어트 약물의 오남용 위험성에 경각심을 가지고 청소년에게 처방하는 행위, 최대 처방량을 넘기거나 두 종류 이상의 식욕 억제제를 병용 처방하는 행위, 3개월 초과 처방하는 행위에 대한 모니터링 및 감시, 행정처분을 강화하고 있어 처방 시 더욱 각별한 주의가 요구된다.

케타민/에스케타민

케타민은 지난 호의 '마약의 종류와 특징(1) - 불법 마약류를 중심으로'에서 다른 LSD, 엑스터시, 실로시빈과 같은 사이키델릭(psychedelic) 약물의 일종이다. 1962

년 Calvin Stevens에 의해 합성된 이래로 마취제로 널리 사용되고 있다. 그런데, 케타민의 다양한 효과 중에는 기분을 나아지게 만들고 불안을 감소시키는 효과가 있다. 이러한 효과가 바로 케타민의 사이키델릭 현상과 관련된다. 스페셜 K, 비타민 K, 킷캣(Kit Kat) 등의 이름으로 불리며 길거리에서도 흔히 남용되는 마약이 된 이유도 바로 이 효과 때문이다.

그렇게 케타민이 마취제와 길거리 약물의 이중적 지위를 가지고 있던 와중, '치료-저항성 우울증(treatment-resistant depression)'이라는 한계에 부딪힌 정신의 학계에 케타민이 '새로운 항우울제(novel antidepressant)'로 주목받기 시작했다. 기존의 항우울제와 다른 방식으로 작용하여 빠른 항우울 효과를 보인다는 연구 결과들이 발표되었기 때문이다. 정맥 내 투약 방식에 대한 연구들이 비강 내 분무제 방식으로 확장되어 결국 2019년 3월 FDA에서 치료-저항성 우울증의 치료에 케타민의 이성질체인 에스케타민(s-ketamine, esketamine)이 허가되었고, 현재 국내에서도 시판되고 있다.

에스케타민 비강 내 분무 치료는 안정적인 병원 세팅에서 시행하도록 권고된다.

부작용으로서 사이키델릭 현상인 환각이나 해리를 경험할 수 있기 때문이다. 유도기에는 주 2회 치료 세션으로 4주간, 유지기에는 주 1회 세션으로 이후 4주간 사용하는 것이 권장 용량인데, 환각, 해리 경험의 불쾌감으로 1회 투약 후 중단하는 경우도 있지만, 긍정적 사이키델릭 체험을 하고 우울증이 호전되었다고 보고하는 환자들도 있다. 에스케타민은 비급여로 적용되기 때문에 1회 70~80만 원에 이르는 비

용 장벽이 있어 아직까지 많이 사용되지는 않고 있다.

이렇듯 환자가 아닌 사람이 길거리 마약을 사용하며 경험하는 효과와 환자가 치료용으로 처방된 약물을 사용하며 경험하는 효과는 실질적으로 같다. 하지만, 한쪽은 불법 사용이라는 범죄이고, 다른 쪽은 치료이다. 아직까지는 '우울증 치료제 에스케타민'이 '클럽 케타민'보다 비싸기 때문에, 소득이 적은 사람들은 위험한 '불법' 클럽 케타민을 선택하겠지만, 금전적 제약이 덜한 사람들은 우울증 치료 명목의 '합법' 의료용 케타민을 선택할 가능성이 있다. 실제로 필자의 외래에는 케타민을 포함한 여러 불법 마약류 사용으로 경찰에 적발되어 보호관찰을 받고 있던 마약 사용자가 불법 케타민 사용 경험을 숨기고 '우울증'과 '정신적 트라우마'에 대한 치료를 받겠다며 정신건강의학과 의원에서 에스케타민 치료를 받고 있었던 사례도 있었다. 마약 사범들은 보호관찰소에서 정기적 또는 불시에 마약류 소변 검사를 받아야 하는데, 이 사용자는 담당 보호관찰관에게 자신이 '치료'로서 에스케타민을 투약 중이니 소변에서 케타민이 검출되더라도 참작할 수 있도록 진료기록부를 담당하게 제출하기도 했다.

처방하는 의사의 입장에서는 환자가 우울증과 자살사고를 호소하며 에스케타민 치료를 요구할 때, 환자의 동기를 간파할 수 있는 방법이 사실상 없다. 실제로 환자의 진실한 동기는 '기분이 나아지는 것'인데, 선택하는 수단의 차이일 뿐일 수 있다.

케타민 외에도 실로시빈, LSD와 같은 사이키델릭 약물들을 항우울제로 개발하려는 시도는 계속되고 있다. 사이키델릭 약물들을 진정한 항우울제로 보아야 할지,

환자가 약물을 처방할 것을 요구하였을 때 그 목적을 어떻게 이해할 것인지와 같은 문제에 대해 과학적 연구 결과뿐만 아니라 윤리적, 철학적, 사회적 논의가 필요한 시점이다.

오피오이드

오피오이드(opioids)는 양귀비의 수액인 아편에서 유래한 약물 및 이와 유사한 작용 기전을 갖는 약물들이다. 오피오이드는 진통을 비롯한 여러 의학적 효과로 아주 오래전부터 의약품으로 사용되어 왔다. 오늘날 마약으로 사용되는 오피오이드 약물들도 모두 효과 좋은 진통제로 개발된 약물들이다.

우리나라에는 흔치 않았지만, 전 세계적으로 가장 문제가 되었던 오피오이드는 헤로인(heroin)이다. 헤로인도 제약업계에 의해 개발된 진통제 중 하나였다. 하지만 정맥주사로 투여 시 강력한 “하이(high)”를 느낄 수 있어 남용되기 시작했고, 제약업계에서 퇴출된 뒤 불법 약물로만 사용되어 왔다.

한편으로 제약업계에서는, ‘통증 없는 삶’이라는 이상을 모토로 옥시코틴의 처방을 적극적으로 홍보했다. 하지만 처방 건수가 늘어남에 따라 원래의 목적을 벗어나거나, 투약량이 증가하는 오남용의 건수도 함께 증가했다. 강력한 오피오이드 진통제가 필요하지 않은 만성 요통, 두통 환자들에서도 오피오이드계 약물이 처방되고 중독된 사람들도 늘어났다. 이러한 상황에서 미국의 옥시코틴 중독자들은 제조사에 대규모 손해배상을 청구했고, 제약사는 파산했다.

최근에는 펜타닐이 가장 큰 문제로 대

두되고 있다. 제조하기 쉽고, 값이 싸지만, 매우 빠른 진통 효과와 강력한 ‘하이’를 느낄 수 있는 약물이기 때문이다. 헤로인보다 ‘가성비’가 좋아서 미국에서는 헤로인의 대체품으로 급격하게 퍼져나갔고, ‘펜타닐 좀비 거리’와 같은 상황을 만들어내고 말았다.

의료 접근성이 좋은 우리나라에서는 길거리 약물보다는 병원 처방 약품을 오남용하거나, SNS에서 불법으로 판매하는 등의 전용(轉用, diversion)이 문제가 되고 있다.

2020년도의 10대, 20대 펜타닐 패치 처방량은 전년 대비 2738%, 149% 증가하였고, 펜타닐 패치를 한 환자에게 2년 동안 4800매 처방한 의사가 적발되기도 하였다. 동물병원의 펜타닐 패치 처방량도 급증했다. 패치 제형은 느리게 작용하므로 용법대로 사용하였을 때에는 ‘하이’를 느끼기 어렵지만, 중독된 사용자들은 여러 장의 패치를 붙이거나 속효성으로 바꾸는 창의적인 방법들을 개발하여 투약한다. 펜타닐이 우리나라에서도 사회적 문제로 대두되며 사례 수는 많이 감소하였지만, 중독된 환자들은 여전히 펜타닐을 찾아 떠돌고 있다.

마치면서

이번 글을 통해 흔하게 오남용되는 의료용 마약류를 살펴보았다. 많은 수의 의사들은 환자의 삶을 나아지게 돕고자 하는 선량한 마음에 의료용 마약류를 처방한다. 하지만 일부 환자들은 의학적 용도로 투약을 시작했다가 중독되기도 하고, 또 다른 일부 환자들은 의사의 선량한 의도를 악용하여 오남용하거나 불법적으로 판매하기

도 한다. 두 가지 경우가 구분되지 않기도 한다. 처음에는 치료를 위해 사용하였으나 한 번 중독되어 버리면, 더 많은 양의 약물을 구하기 위해 수단과 방법을 가리지 않는 사용자로 전락하기 때문이다.

이러한 이유에서 의료용 마약류를 처방하는 의사에게는 매우 큰 책임이 요구된다. 의료용 마약류의 최초 처방 시에는 철저한 사용자 교육을 시행해야 하며, 특정 마약류의 처방을 요구하는 환자가 내원하였을 때는 오남용 가능성을 면밀하게 평가해야 한다. 오남용이 의심되는 환자에게는 전문가의 진료를 권유하는 것이 필요하다. 이때, 약을 무조건 끊어야 한다며 전문가의 진료를 권유하는 경우 치료에 반발심을 갖게 될 수 있으므로, 안전하게 약물을 처방받기 위해 전문가의 진료를 권유한다고 하면 보다 협조적인 태도를 보일 것이다.

식약처에서는 전체 의사를 대상으로 한 강력한 감시와 처벌로 의료용 마약류 오남용을 줄이려는 노력을 하고 있다. 하지만, 처방 규제와 단속은 이미 중독된 사람들에게 대해서는 효과를 거두지 못한다. 중독자들은 필사적인 노력으로 약물을 구할 방법을 다시 찾아낼 것이기 때문이다. 그리고 규제와 단속은 의사들의 처방을 위축시켜 정말 도움이 필요한 환자들도 도움을 받기 어려운 상황을 만들 수 있다. 의료용 마약류 오남용을 예방하기 위한 의사들의 자발적인 노력이 꼭 필요한 시점이다.



References

1. Yoon DU, Kang UG. Prescribing Opioids for Chronic Pain, J Korean Neuropsychiatr Assoc, 2019 Aug;58(3):182–191, <https://doi.org/10.4306/jknpa.2019.58.3.182>.
2. An Y, Park SY, Kang UG, "Drugs of Abuse" as a "New Antidepressant": – A Review on Pharmacological Mechanisms, Antidepressant Effects, and Abuse Potential, J Korean Neuropsychiatr Assoc, 2022 Nov;61(4):243–253, <https://doi.org/10.4306/jknpa.2022.61.4.243>.
3. Park SY, An Y, Kang UG, "Drugs of Abuse" as "New Antidepressants": – Medical and Philosophical Considerations in Treatment, J Korean Neuropsychiatr Assoc, 2022 Nov;61(4):254–260, <https://doi.org/10.4306/jknpa.2022.61.4.254>.